Ecuaciones

Nombre: _____ Fecha: _____

Qué vas a aprender

- Reconocer ecuaciones equivalentes y transformarlas correctamente
- Resolver ecuaciones de primer grado con paréntesis y denominadores
- Resolver ecuaciones de segundo grado completas e incompletas e interpretar el discriminante
- Resolver ecuaciones bicuadradas, factorizadas, sencillas con radicales y con x en el denominador
- Plantear y resolver problemas de la vida real con ecuaciones, comprobando las soluciones

Para pensar

Un terreno rectangular mide 3 m más de largo que de ancho y tiene 40 m² de área. ¿Cuánto mide? ¿Se puede averiguar sin probar números al azar?

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

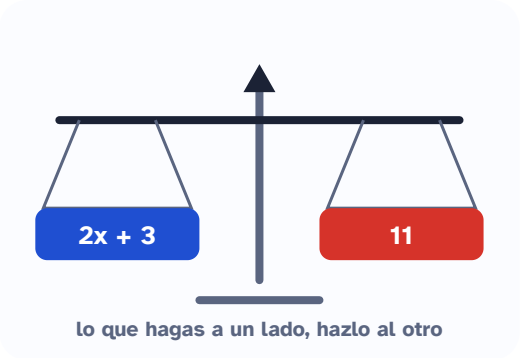
Rechazar Aceptar

Explicación

1.1 Qué es una ecuación

Una **ecuación** es una igualdad entre dos expresiones algebraicas que solo se cumple para ciertos valores de la letra, llamada **incógnita**. La parte de la izquierda del signo igual es el **primer miembro** y la de la derecha, el **segundo miembro**. Los valores que hacen cierta la igualdad son las **soluciones**: $x = 4$ es solución de $2x + 3 = 11$ porque $2 \cdot 4 + 3 = 11$.

No hay que confundir una ecuación con una **identidad**, que es cierta para cualquier valor (como $2(x + 1) = 2x + 2$). El **grado** de una ecuación es el mayor exponente de la incógnita una vez simplificada: $3x - 5 = 7$ es de primer grado y $x^2 - 4x = 5$ es de segundo grado. Una buena imagen de una ecuación es una **balanza en equilibrio**.

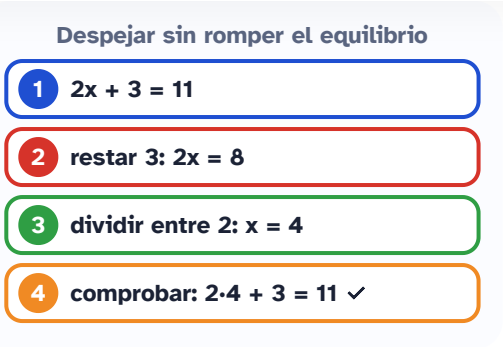


1.2 Ecuaciones equivalentes

Dos ecuaciones son **equivalentes** si tienen las mismas soluciones. Resolver una ecuación consiste en transformarla en otras equivalentes cada vez más sencillas, hasta llegar a «x = número». Para mantener el equilibrio solo se permiten dos tipos de transformaciones: **sumar o restar** el mismo número o expresión a los dos miembros, y **multiplicar o dividir** los dos miembros por el mismo número distinto de cero.

Las conocidas reglas de «pasar» son consecuencias de esto: lo que está sumando pasa restando, y lo que está multiplicando pasa dividiendo. Pero

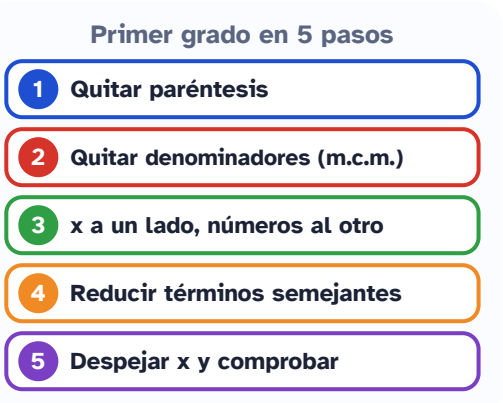
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



1.3 Ecuaciones de primer grado

Una ecuación de primer grado se puede reducir a la forma ax = b con a ≠ 0, cuya solución es x = b/a. Cuando la ecuación es más complicada, conviene seguir siempre el mismo orden: 1) **quitar paréntesis** aplicando la propiedad distributiva y cuidando los signos; 2) **quitar denominadores**; 3) **trasponer**: términos con x a un lado y números al otro; 4) **reducir** términos semejantes; 5) **despejar** x.

Ejemplo: 3(x – 2) – (x + 4) = 2x – 10 + x. Paréntesis: 3x – 6 – x – 4 = 3x – 10. Agrupando: 2x – 10 = 3x – 10, de donde –x = 0 y x = 0. Comprobación: 3(–2) – 4 = –10 y 0 – 10 + 0 = –10 ✓. Fíjate en el **signo menos delante del paréntesis**, que cambia los signos de todo lo que hay dentro.



1.4 Ecuaciones con denominadores

Las fracciones se eliminan en un solo paso: se multiplican **todos los términos** de la ecuación, también los que no tienen denominador, por el **mínimo común múltiplo** de los denominadores. En x/2 + x/3 = 10, el m.c.m. es 6: 3x + 2x = 60, luego x = 12.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

$(x - 1)/4 - (x - 3)/6 = 1 \rightarrow 3(x - 1) - 2(x - 3) = 12 \rightarrow 3x - 3 - 2x + 6 = 12 \rightarrow x = 9$. Olvidar este paréntesis es, con diferencia, el error más habitual en estas ecuaciones.

$$x/2 + x/3 = 10$$

↓

× 6 (m.c.m. de 2 y 3)

$$3x + 2x = 60$$

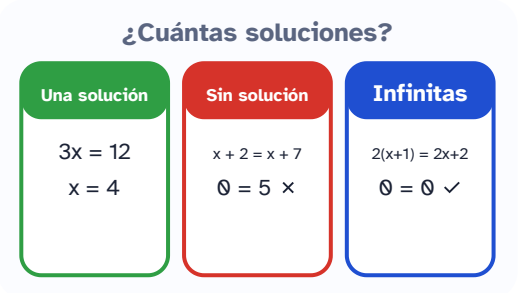
$$5x = 60$$

$$x = 12$$

1.5 Ecuaciones sin solución o con infinitas soluciones

Casi todas las ecuaciones de primer grado tienen una única solución, pero al simplificar pueden aparecer dos situaciones especiales. Si las x desaparecen y queda una igualdad falsa, como $0 = 5$, la ecuación **no tiene solución**: por ejemplo, $x + 2 = x + 7$ (ningún número más 2 da lo mismo que ese número más 7).

Si las x desaparecen y queda una igualdad siempre cierta, como $0 = 0$, la ecuación tiene **infinitas soluciones**: es una identidad, como $2(x + 1) = 2x + 2$. En los problemas, estas situaciones tienen significado: «no hay solución» puede indicar que los datos son imposibles, y «infinitas soluciones», que falta información para decidir.

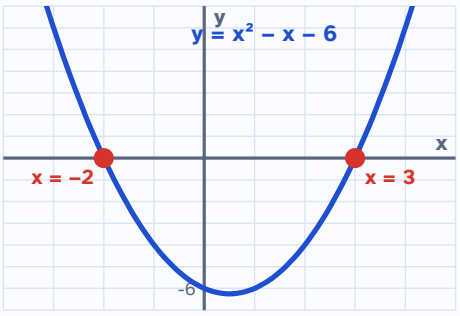


2.1 Ecuaciones de segundo grado

Una ecuación de **segundo grado** es la que se puede escribir como $ax^2 + bx + c = 0$, con $a \neq 0$. Por ejemplo, $x^2 - x - 6 = 0$ ($a = 1$, $b = -1$, $c = -6$). Antes de

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

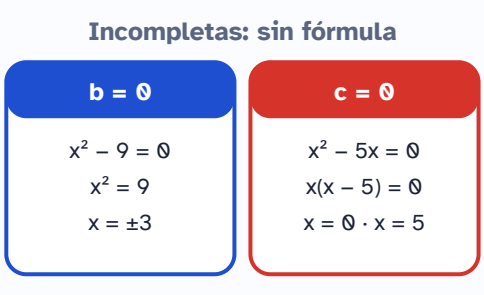
Hay una forma visual de entenderlas: las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ son los puntos en los que la parábola $y = ax^2 + bx + c$ **corta al eje X**. La parábola de $x^2 - x - 6$ corta en $x = -2$ y $x = 3$, que son sus soluciones. Esta relación se usa mucho en física y en economía: por ejemplo, para saber cuándo un balón lanzado al aire vuelve al suelo.



2.2 Ecuaciones incompletas

Si falta algún término, la ecuación es **incompleta** y se resuelve sin fórmula. Si **$b = 0$** (no hay término en x), como en $x^2 - 9 = 0$, se despeja x^2: $x^2 = 9$ y $x = \pm 3$. Si el número que queda es negativo ($x^2 = -4$) no hay solución real.

Si **$c = 0$** (no hay término independiente), como en $x^2 - 5x = 0$, se saca factor común: $x(x - 5) = 0$. Un producto vale cero cuando alguno de sus factores es cero, así que $x = 0$ o $x = 5$. ¡Cuidado! Nunca se debe dividir entre x para «simplificar», porque se pierde la solución $x = 0$. Este tipo de ecuaciones aparece, por ejemplo, al calcular cuándo un objeto lanzado desde el suelo vuelve a caer.



2.3 La fórmula general

Las ecuaciones completas $ax^2 + bx + c = 0$ se resuelven con la **fórmula general**:

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejemplo: $2x^2 - 3x - 2 = 0$, con $a = 2$, $b = -3$ y $c = -2$. $b^2 - 4ac = 9 + 16 = 25$, y $\sqrt{25} = 5$. Entonces $x = (3 \pm 5)/4$, que da $x_1 = 2$ y $x_2 = -1/2$. Para no equivocarse, conviene **escribir a, b y c con su signo** antes de sustituir y poner paréntesis a los números negativos: $-b$ con $b = -3$ es $+3$, y $(-3)^2 = 9$.

Si a es negativo, se puede multiplicar toda la ecuación por -1 para trabajar más cómodo; y si todos los coeficientes tienen un factor común, conviene simplificar primero: $4x^2 - 8x - 12 = 0$ es lo mismo que $x^2 - 2x - 3 = 0$.

$$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$$

para $ax^2 + bx + c = 0$
$\Delta = b^2 - 4ac$ es el discriminante
el $\pm$ da las dos soluciones

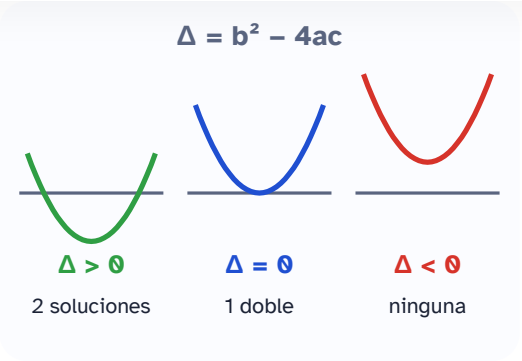
2.4 El discriminante

La expresión que va dentro de la raíz, **$\Delta = b^2 - 4ac$**, se llama **discriminante** porque «discrimina» cuántas soluciones hay sin necesidad de terminar la fórmula. Si **$\Delta > 0$**, hay **dos soluciones** distintas (la parábola corta dos veces al eje). Si **$\Delta = 0$**, hay **una solución doble** (la parábola toca el eje en su vértice). Si **$\Delta < 0$**, **no hay solución real**, porque no existe la raíz cuadrada de un número negativo.

Ejemplos: $x^2 - 6x + 9 = 0$ tiene $\Delta = 36 - 36 = 0$ y una solución doble, $x = 3$. $x^2 + x + 5 = 0$ tiene $\Delta = 1 - 20 = -19$ y no tiene soluciones. En los problemas, un discriminante negativo suele indicar que la situación planteada es imposible: por ejemplo, que un balón nunca alcanza cierta altura.

Discriminante	Soluciones	Parábola
$\Delta > 0$	dos distintas	corta al eje X en dos puntos
$\Delta = 0$	una doble	toca el eje X en el vértice
$\Delta < 0$	ninguna real	no toca el eje X

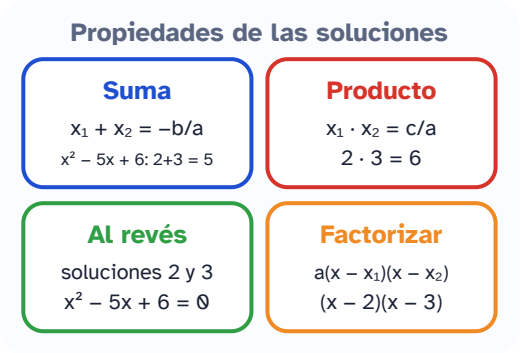
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



2.5 Suma y producto de las soluciones

Las soluciones de $ax^2 + bx + c = 0$ cumplen dos relaciones muy útiles: su **suma** es $-b/a$ y su **producto** es c/a. En $x^2 - 5x + 6 = 0$, las soluciones 2 y 3 suman 5 y multiplican 6. Esto permite comprobar resultados rápidamente o resolver de cabeza ecuaciones sencillas con $a = 1$: buscamos dos números que sumen $-b$ y multipliquen c.

También sirve para el camino inverso: **construir una ecuación** conociendo sus soluciones. Si queremos soluciones 4 y -1, la suma es 3 y el producto -4: $x^2 - 3x - 4 = 0$. Y en general, conociendo las soluciones x_1 y x_2, el polinomio se factoriza como $a(x - x_1)(x - x_2)$, lo que conecta este tema con el de polinomios.

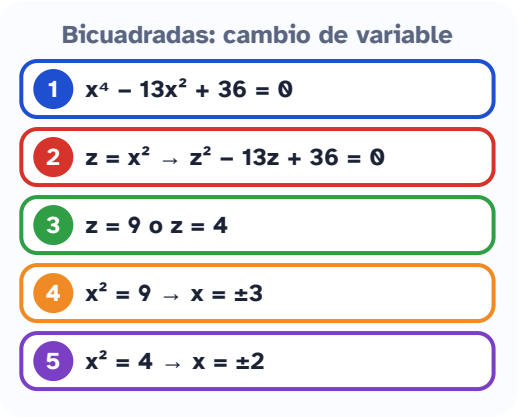


3.1 Ecuaciones bicuadradas

Una ecuación **bicuadrada** tiene la forma $ax^4 + bx^2 + c = 0$: solo aparecen potencias pares. Se resuelve con un **cambio de variable**: llamamos $z = x^2$, de modo que $x^4 = z^2$, y la ecuación se convierte en una de segundo grado en z.

Ejemplo: $x^4 - 13x^2 + 36 = 0 \rightarrow z^2 - 13z + 36 = 0 \rightarrow z = 9$ o $z = 4$. Después se

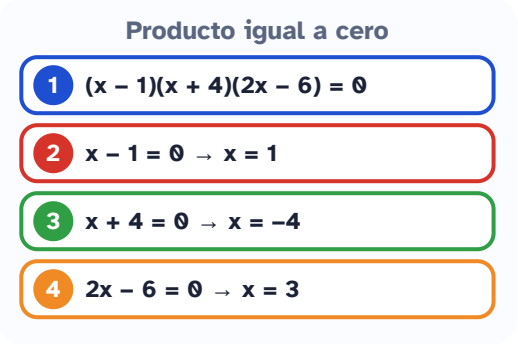
Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información



3.2 Ecuaciones factorizadas y de grado mayor

Si una ecuación está escrita como un **producto igual a cero**, se resuelve igualando cada factor a cero: $(x - 1)(x + 4)(2x - 6) = 0$ da $x = 1$, $x = -4$ y $x = 3$. Es la propiedad más potente para ecuaciones de grado mayor que 2.

Por eso, ante una ecuación como $x^3 - 7x + 6 = 0$, la estrategia es **factorizar** el polinomio (con Ruffini y los divisores del término independiente): $(x - 1)(x - 2)(x + 3) = 0$, y las soluciones son 1, 2 y −3. Importante: el producto debe ser igual a **cero**. Si fuera $(x - 1)(x + 2) = 4$, primero hay que desarrollar, pasar el 4 y volver a factorizar.



3.3 Ecuaciones con radicales

En una ecuación **irracional** la incógnita está dentro de una raíz, como $\sqrt{(x + 7)} = x + 1$. Se resuelve **aislando la raíz** en un miembro y **elevando al cuadrado** los dos miembros: $x + 7 = x^2 + 2x + 1$, que da $x^2 + x - 6 = 0$, con soluciones 2 y −3.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

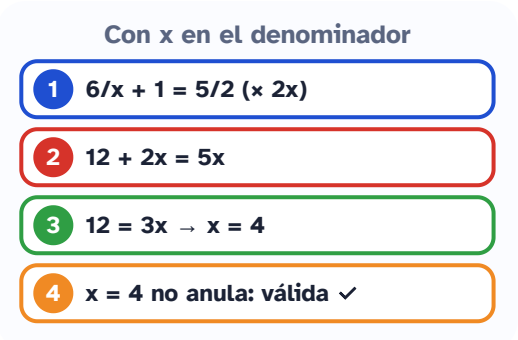
ecuaciones aparecen al despejar en fórmulas con raíces, como la del periodo de un péndulo o la velocidad de caída.



3.4 Ecuaciones con la x en el denominador

Cuando la incógnita aparece en algún denominador, la ecuación es **racional**. Se resuelve multiplicando todos los términos por el m.c.m. de los denominadores (que ahora contiene x), con lo que se obtiene una ecuación polinómica. En 6/x + 1 = 5/2 se multiplica por 2x: 12 + 2x = 5x, luego x = 4.

Al final hay que **descartar** los valores que anulan algún denominador, porque no se puede dividir entre cero. Si en otro ejemplo saliera x = 0 o un valor que hace cero (x − 2), no sería válido. Estas ecuaciones aparecen en problemas de trabajo conjunto («un grifo tarda 3 h y otro 6 h; ¿cuánto tardan juntos?») y de velocidades medias.



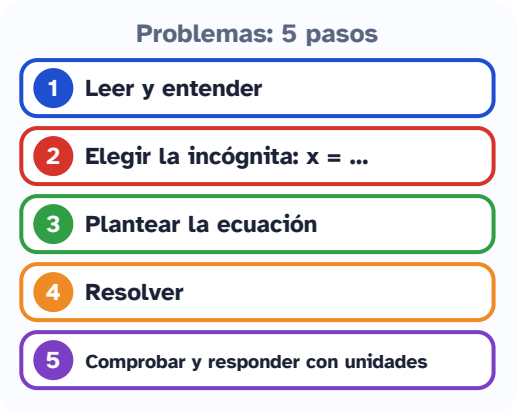
4.1 Resolver problemas con ecuaciones

Resolver problemas es como traducir de un idioma a otro. Un método fiable tiene

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

plantear la ecuación traduciendo cada frase; 4) **resolver**; 5) **comprobar** en el enunciado (no solo en la ecuación) y responder con una frase y unidades.

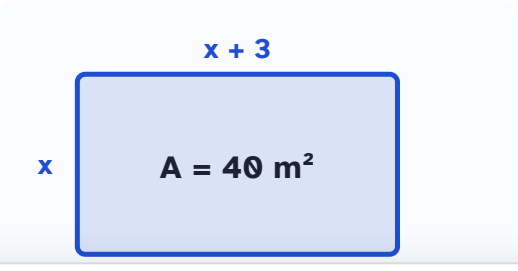
Ejemplo de edades: «Una madre tiene 40 años y su hijo 10. ¿Dentro de cuántos años la madre tendrá el doble de edad que el hijo?». Si x son los años: $40 + x = 2(10 + x) \rightarrow 40 + x = 20 + 2x \rightarrow x = 20$. Dentro de 20 años: 60 y 30 ✓. Otros tipos frecuentes son los de dinero, mezclas, móviles y números consecutivos.



4.2 Problemas de segundo grado y validez de las soluciones

Muchos problemas de geometría, de física o de economía llevan a ecuaciones de segundo grado. Un rectángulo de área 40 m² cuyo largo mide 3 m más que el ancho: $x(x + 3) = 40 \rightarrow x^2 + 3x - 40 = 0 \rightarrow x = 5$ o $x = -8$. Una medida no puede ser negativa, así que solo vale $x = 5$: el rectángulo mide 5 m × 8 m.

Siempre hay que preguntarse si cada solución matemática tiene **sentido en el contexto**: no hay longitudes ni tiempos negativos, el número de personas debe ser entero y positivo, y un precio no puede superar cierto valor. A veces las dos soluciones son válidas: un balón lanzado hacia arriba pasa dos veces por la misma altura, una al subir y otra al bajar.



Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

¿Qué ecuación tengo? Elige el método

Primer grado	paréntesis → denominadores → agrupar → despejar
2.º grado incompleta	$b = 0$: despejar x^2 · $c = 0$: factor común
2.º grado completa	$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$
Bicuadrada / factorizada	$z = x^2$ · cada factor $= 0$
Radicales / x abajo	aislar y elevar · m.c.m. → ¡comprobar!

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Ejercicios

1. **Comprueba si $x = -2$ es solución de $3x + 8 = x + 4$ y de $x^2 + 2x = 0$.**

2. **Resuelve: a) $5x - 7 = 3x + 9$ b) $4 - 2x = 10$ c) $7x = 3x$.**

3. **Resuelve: $3(x + 2) - 2(x - 1) = 12$.**

4. **Resuelve: $x/4 + x/6 = 5$.**

5. **¿Cuántas soluciones tienen? a) $3x + 1 = 3x - 4$ b) $2(x - 3) = 2x - 6$.**

6. **Resuelve: $x^2 - 49 = 0$ y $2x^2 - 18 = 0$.**

7. **Resuelve: $x^2 - 6x = 0$ y $3x^2 + 12x = 0$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

9. **Resuelve: $x^2 + 2x - 15 = 0$.**

10. **Sin resolver, di cuántas soluciones tiene: a) $x^2 + 4x + 4 = 0$ b) $x^2 - 3x + 5 = 0$ c) $2x^2 - x - 1 = 0$.**

11. **Resuelve: $(x - 4)(x + 7) = 0$.**

12. **El triple de un número menos 8 es 22. ¿Cuál es el número?**

13. **Resuelve: $(x + 1)/3 - (x - 2)/4 = 2$.**

14. **Resuelve: $2(x - 1)/5 - x/2 = (x - 3)/10$.**

15. **Resuelve: $3x^2 - 5x - 2 = 0$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

16. **Resuelve: $(x - 2)^2 = 2x - 1$.**

17. **Resuelve: $x(x + 3) - 2(x + 6) = 0$.**

18. **Escribe una ecuación de segundo grado cuyas soluciones sean 5 y –2.**

19. **Halla k para que $x^2 - 6x + k = 0$ tenga una solución doble.**

20. **Resuelve la bicuadrada $x^4 - 10x^2 + 9 = 0$.**

21. **Resuelve: $\sqrt{(x + 5)} = 3$ y $\sqrt{(2x + 1)} = x - 1$.**

22. **Resuelve: $2/x + 3 = 5/x + 2$.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

24. **Un número natural más su cuadrado es 132. ¿Cuál es?**

25. **En una tienda, unos vaqueros cuestan 15 € más que una camiseta. Por 2 vaqueros y 3 camisetas se pagan 130 €. ¿Cuánto cuesta cada prenda?**

26. **Un rectángulo tiene 34 m de perímetro y 60 m^2 de área. Halla sus lados.**

27. **Resuelve: $(x + 2)/(x - 1) = (x + 8)/(x + 2)$.**

28. **Resuelve: $x^3 - 2x^2 - 15x = 0$.**

29. **Resuelve: $x^4 - 3x^2 - 4 = 0$ y explica cuántas soluciones reales tiene.**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

31. **Un grifo llena un depósito en 3 h y otro en 6 h. ¿Cuánto tardan juntos? Plantea una ecuación con x en el denominador.**

32. **Se lanza una pelota hacia arriba y su altura es $h(t) = -5t^2 + 20t + 1$ (m). ¿Cuándo está a 16 m? ¿Por qué hay dos respuestas?**

33. **Un grupo de amigos alquila una casa por 600 €. Si fueran 2 amigos más, cada uno pagaría 25 € menos. ¿Cuántos son?**

34. **Un jardín rectangular de 12 m × 8 m se rodea de un camino de ancho constante. Si el área del camino es 64 m^2, ¿qué ancho tiene?**

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Practica

1. **¿Cuál es solución de $4x - 3 = 9$?**

   A) $x = 2$
   B) $x = 3$
   C) $x = 1{,}5$
   D) $x = 12$

2. **Dos ecuaciones son equivalentes si...**

   A) tienen el mismo grado
   B) tienen las mismas soluciones
   C) tienen los mismos números
   D) son iguales

3. **$-(x - 4)$ es igual a...**

   A) $-x - 4$
   B) $x + 4$
   C) $-x + 4$
   D) $x - 4$

4. **En $x/3 + x/2 = 5$, se multiplica todo por...**

   A) 5
   B) 6
   C) 3
   D) 2

5. **$x + 5 = x + 2$ tiene...**

   A) una solución
   B) dos soluciones
   C) infinitas
   D) ninguna solución

6. **$x^2 = 25$ tiene por soluciones...**

   A) 5
   B) -5
   C) 5 y -5

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

A) $x = \pm 4$

B) $x = -4$

C) ninguna solución real

D) $x = 16$

8. **Las soluciones de $x^2 - 7x = 0$ son...**

A) 7

B) 0 y 7

C) 0 y −7

D) $\pm\sqrt{7}$

9. **En $2x^2 - x - 3 = 0$, el valor de b es...**

A) 2

B) 1

C) −1

D) −3

10. **El discriminante de $x^2 - 4x + 4 = 0$ es...**

A) 0

B) 8

C) 32

D) −8

11. **Si $\Delta < 0$, la ecuación de segundo grado...**

A) tiene dos soluciones

B) tiene una solución doble

C) no tiene solución real

D) tiene infinitas

12. **Las soluciones de $x^2 - x - 6 = 0$ suman...**

A) −1

B) 1

C) −6

D) 6

13. **Una ecuación con soluciones 1 y 4 es...**

A) $x^2 + 5x + 4 = 0$

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

D) $x^2 + 3x - 4 = 0$

14. **Para resolver $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ se hace el cambio...**

A) $z = x^4$

B) $z = x^2$

C) $z = 2x$

D) $z = \sqrt{x}$

15. **$(x + 3)(x - 8) = 0$ tiene soluciones...**

A) 3 y −8

B) −3 y 8

C) 3 y 8

D) −3 y −8

16. **En una ecuación con radicales, después de resolver hay que...**

A) simplificar

B) comprobar las soluciones

C) elevar otra vez

D) multiplicar por 2

17. **La solución de $\sqrt{x} = 5$ es...**

A) $\sqrt{5}$

B) 25

C) 10

D) ±25

18. **En $3/x = 1/2$, x vale...**

A) 6

B) 3/2

C) 1/6

D) 2/3

19. **Si un problema de longitudes da $x = 6$ y $x = -4$, la respuesta es...**

A) 6 y −4

B) solo −4

C) solo 6

D) no tiene solución

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

B) 21

C) 19

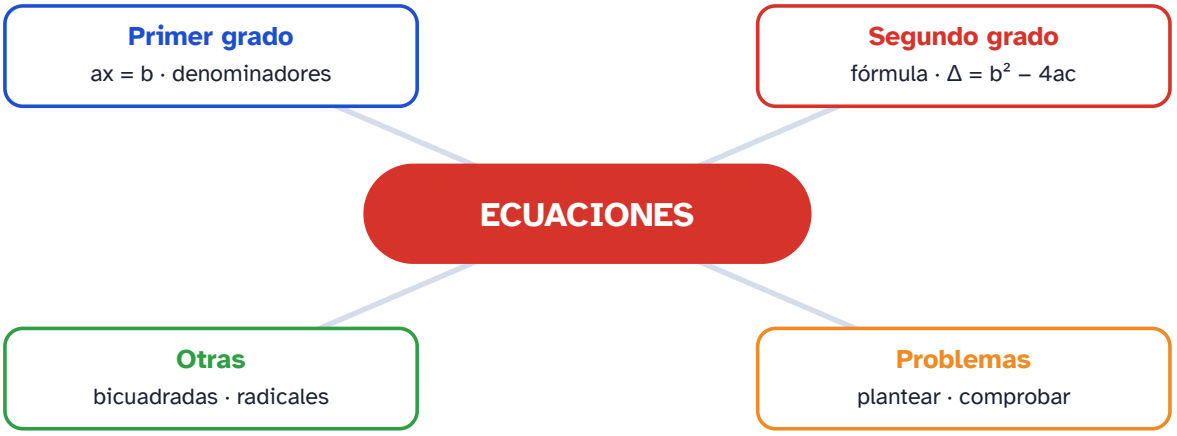
D) 20,5

Explícalo con tus palabras

Incluye: Qué significa resolver una ecuación y por qué hay que mantener el equilibrio; Cómo se resuelve una ecuación de segundo grado completa e incompleta; Qué dice el discriminante sobre las soluciones; Por qué hay que comprobar las soluciones en ecuaciones con radicales y en los problemas.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Resumen



Glosario

Ecuación	Igualdad algebraica que se cumple solo para ciertos valores de la incógnita.
Incógnita	Letra que representa el valor desconocido.
Miembros	Las expresiones a cada lado del signo igual.
Solución	Valor de la incógnita que hace cierta la igualdad.
Identidad	Igualdad que se cumple para cualquier valor.
Ecuaciones equivalentes	Ecuaciones que tienen las mismas soluciones.
Grado de una ecuación	Mayor exponente de la incógnita tras simplificar.
Ecuación de segundo grado	La que se escribe $ax^2 + bx + c = 0$ con $a \neq 0$.
Ecuación incompleta	Ecuación de segundo grado en la que $b = 0$ o $c = 0$.
Discriminante	$\Delta = b^2 - 4ac$; indica cuántas soluciones reales hay.
Solución doble	Solución única que aparece cuando $\Delta = 0$.
Ecuación bicuadrada	$ax^4 + bx^2 + c = 0$; se resuelve con $z = x^2$.
Ecuación irracional	La que tiene la incógnita dentro de una raíz.
Ecuación racional	La que tiene la incógnita en algún denominador.
Solución falsa	Valor que aparece al elevar al cuadrado pero no

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Cambio de variable	Sustituir una expresión por una letra nueva para simplificar.

Tarjetas de repaso

Recórtalas: pregunta delante, respuesta detrás.

Ecuaciones equivalentes

Tienen las mismas soluciones.

Orden para el primer grado

Paréntesis, denominadores, agrupar, reducir, despejar.

Quitar denominadores

Multiplicar TODO por el m.c.m.; paréntesis en los numeradores.

0 = 5

Sin solución.

0 = 0

Infinitas soluciones (identidad).

$ax^2 + c = 0$

Despejar $x^2 \rightarrow x = \pm\sqrt{(-c/a)}$.

$ax^2 + bx = 0$

$x(ax + b) = 0 \rightarrow x = 0, x = -b/a$.

Fórmula general

$x = (-b \pm \sqrt{(b^2 - 4ac)}) / 2a$

Discriminante

$\Delta > 0$: dos; $\Delta = 0$: una doble; $\Delta < 0$: ninguna.

Suma y producto de soluciones

$-b/a$ y c/a.

Bicuadrada

$z = x^2$, resolver y deshacer el cambio.

Radicales o x abajo

Resolver y COMPROBAR siempre.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones

1. **B)** $4 \cdot 3 - 3 = 9$.
2. **B)** Esa es la definición.
3. **C)** Cambian los signos de todo el paréntesis.
4. **B)** m.c.m.(3, 2) = 6.
5. **D)** Queda $5 = 2$, falso.
6. **C)** $(\pm 5)^2 = 25$.
7. **C)** $x^2 = -16$ no tiene solución real.
8. **B)** $x(x - 7) = 0$.
9. **C)** El coeficiente de x es -1.
10. **A)** $16 - 16 = 0$.
11. **C)** No existe la raíz de un negativo.
12. **B)** $-b/a = 1$ (son 3 y -2).
13. **B)** Suma 5, producto 4.
14. **B)** Es bicuadrada.
15. **B)** Cada factor igual a cero.
16. **B)** Elevar al cuadrado puede crear soluciones falsas.
17. **B)** $x = 5^2 = 25$.
18. **A)** $x = 3 \cdot 2 = 6$.
19. **C)** Una longitud no puede ser negativa.
20. **A)** $x + x + 1 = 41 \rightarrow x = 20$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

Soluciones de los ejercicios

1. $3(-2) + 8 = 2$ y $-2 + 4 = 2$: sí. $(-2)^2 + 2(-2) = 4 - 4 = 0$: sí.
2. a) $2x = 16$, $x = 8$. b) $-2x = 6$, $x = -3$. c) $4x = 0$, $x = 0$.
3. $3x + 6 - 2x + 2 = 12 \rightarrow x + 8 = 12 \rightarrow x = 4$.
4. m.c.m. 12: $3x + 2x = 60 \rightarrow 5x = 60 \rightarrow x = 12$.
5. a) $1 = -4$, falso: ninguna solución. b) $0 = 0$: infinitas soluciones (identidad).
6. $x^2 = 49 \rightarrow x = \pm 7$. $2x^2 = 18 \rightarrow x^2 = 9 \rightarrow x = \pm 3$.
7. $x(x - 6) = 0 \rightarrow x = 0$, $x = 6$. $3x(x + 4) = 0 \rightarrow x = 0$, $x = -4$.
8. $\Delta = 25 - 24 = 1$. $x = (5 \pm 1)/2 \rightarrow x = 3$, $x = 2$.
9. $\Delta = 4 + 60 = 64$. $x = (-2 \pm 8)/2 \rightarrow x = 3$, $x = -5$.
10. a) $\Delta = 16 - 16 = 0$: una doble. b) $\Delta = 9 - 20 = -11$: ninguna. c) $\Delta = 1 + 8 = 9$: dos.
11. $x - 4 = 0 \rightarrow x = 4$; $x + 7 = 0 \rightarrow x = -7$.
12. $3x - 8 = 22 \rightarrow 3x = 30 \rightarrow x = 10$.
13. $\times 12$: $4(x + 1) - 3(x - 2) = 24 \rightarrow 4x + 4 - 3x + 6 = 24 \rightarrow x = 14$.
14. $\times 10$: $4(x - 1) - 5x = x - 3 \rightarrow 4x - 4 - 5x = x - 3 \rightarrow -2x = 1 \rightarrow x = -1/2$.
15. $\Delta = 25 + 24 = 49$. $x = (5 \pm 7)/6 \rightarrow x = 2$, $x = -1/3$.
16. $x^2 - 4x + 4 = 2x - 1 \rightarrow x^2 - 6x + 5 = 0 \rightarrow x = 5$, $x = 1$.
17. $x^2 + 3x - 2x - 12 = 0 \rightarrow x^2 + x - 12 = 0 \rightarrow x = 3$, $x = -4$.
18. Suma 3, producto -10: $x^2 - 3x - 10 = 0$. Equivale a $(x - 5)(x + 2) = 0$.
19. $\Delta = 36 - 4k = 0 \rightarrow k = 9$. La solución es $x = 3$.
20. $z = x^2$: $z^2 - 10z + 9 = 0 \rightarrow z = 9$, $z = 1$. $x = \pm 3$ y $x = \pm 1$.
21. $x + 5 = 9 \rightarrow x = 4$ (comprobada). $2x + 1 = x^2 - 2x + 1 \rightarrow x^2 - 4x = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 4$. $x = 0$: $\sqrt{1} = 1 \neq -1$ ×. $x = 4$: $\sqrt{9} = 3$ ✓. Solución $x = 4$.
22. $\times x$: $2 + 3x = 5 + 2x \rightarrow x = 3$ (no anula el denominador).
23. $x + 8 = 3(x - 4) \rightarrow x + 8 = 3x - 12 \rightarrow 20 = 2x \rightarrow x = 10$ años. Comprobación: $18 = 3 \cdot 6$ ✓.
24. $x^2 + x - 132 = 0 \rightarrow \Delta = 1 + 528 = 529 \rightarrow x = (-1 \pm 23)/2 \rightarrow x = 11$ o $x = -12$. Natural: 11.
25. Camiseta x, vaqueros $x + 15$. $2(x + 15) + 3x = 130 \rightarrow 5x + 30 = 130 \rightarrow x = 20$. Camiseta 20 €, vaqueros 35 €.
26. Lados x y $17 - x$. $x(17 - x) = 60 \rightarrow x^2 - 17x + 60 = 0 \rightarrow x = 12$ o $x = 5$. Los lados miden 12 m y 5 m.
27. $(x + 2)^2 = (x + 8)(x - 1) \rightarrow x^2 + 4x + 4 = x^2 + 7x - 8 \rightarrow -3x = -12 \rightarrow x = 4$. No anula denominadores: válida.
28. $x(x^2 - 2x - 15) = 0 \rightarrow x = 0$, o $x^2 - 2x - 15 = 0 \rightarrow x = 5$, $x = -3$.
29. $z^2 - 3z - 4 = 0 \rightarrow z = 4$ o $z = -1$. $x^2 = 4 \rightarrow x = \pm 2$; $x^2 = -1$ no da soluciones. Tiene 2 soluciones reales.
30. $\sqrt{(x + 4)} = x - 2 \rightarrow x + 4 = x^2 - 4x + 4 \rightarrow x^2 - 5x = 0 \rightarrow x = 0$ o $x = 5$. $x = 0$: $\sqrt{4} + 2 = 4 \neq 0$ ×. $x = 5$: $\sqrt{9} + 2 = 5$ ✓. Solución $x = 5$.

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información

32. $-5t^2 + 20t + 1 = 16 \rightarrow 5t^2 - 20t + 15 = 0 \rightarrow t^2 - 4t + 3 = 0 \rightarrow t = 1$ s o $t = 3$ s. Pasa por 16 m al subir (1 s) y al bajar (3 s).
33. $600/x - 600/(x + 2) = 25 \rightarrow 600(x + 2) - 600x = 25x(x + 2) \rightarrow 1.200 = 25x^2 + 50x \rightarrow x^2 + 2x - 48 = 0 \rightarrow x = 6$ o $x = -8$. Son 6 amigos (100 € cada uno; con 8, 75 €).
34. $(12 + 2x)(8 + 2x) - 96 = 64 \rightarrow 4x^2 + 40x + 96 - 96 = 64 \rightarrow x^2 + 10x - 16 = 0 \rightarrow x = (-10 \pm \sqrt{164})/2 \approx 1{,}40$ m (la negativa no vale).

Usamos Google Analytics para saber cuántas personas visitan Escolapedia. Solo se activa si lo aceptas. Más información